Сравнение методов VIO на колёсном роботе (ROVER)

Останин Андрей

13.10.2026

1 VIO

VIO я понял так: IO помогает в краткосрочном периоде хорошо оценивать передвижение, но на долгосроке оно имеет квадратичную ошибку и оценка начинает ухудшаться. Тут помогает визуальная часть: картинка слабее может оценивать в краткосроке, но вот в долгосроке помогает корректировать ошибку IO. Комбинируя эти фичи можно добиться неплохих результатов локализации. Из картинок обычно достаются опорные 3D точки, на основании изменения проекций которых и считается отклонение.

Методы

В качестве методов для проверки выбрал OpenVINS, ORB-SLAM3, DBA-Fusion как 3 SOTA-решения в своих семействах (filter, optimization, hybrid соответственно).

- Filter - пытаемся каждый раз предсказать положение точек на очередном кадре; после выяснения поправки на реальном кадре делаем корректировку положения, забываем кадр.
- Optimization - держим скользящее окно из кадров, связываем условия на положение между кадрами через IMU, предсказываемое положение - результат оптимизации для этих кадров.
- Hybrid - кадры (предсказание смещения точек) предсказываются нейросетью.

Данные и метрики

Выбрал датасет ROVER как достаточно близкий к планируемой задаче. Изучил, что VIO для роверов (наземных роботов) сложнее, чем для, например, дронов, за счет того, что IMU тут не особо изменяется: нет наклонов (необходимых для поворотов, например), подъемов (вертикальное ускорение постоянно - гравитация), pitch и roll обычно представляют собой шум - мелкие препятствия на дороге, неровность поверхности. Особенности ROVER: камера T265, IMU, GT - призма тахеометра (2 Гц, только позиция).

Результаты

OpenVINS и ORB-SLAM3 гонял локально на маке в докер-контейнере, DBA-Fusion - в Google Colab с помощью ClearML. Посчиталось все достаточно быстро.

Что имеем по метрикам:

- ORB-SLAM3 наиболее подвержен ошибкам масштаба среди остальных двух методов (относительный разрыв APE Sim(3) и APE SE(3) максимальный). Метод явно страдает из-за наличия только одной камеры. Видим, что APE SE(3) для ORB-SLAM(3) скоррелирована с другими методами, проблема только в масштабе. Еще можно отметить нестабильность: в оригинальной статье авторы выбирают медиану из 10 запусков для сравнения. Тут мы выбрали медиану из 3 запусков. В реальной жизни, разумеется, медиану выбирать никто не будет.
- Для DBA-Fusion наблюдается срыв в park в начале. На garden и campus APE SE(3) у DBA-Fusion лучший. Здесь прослеживается предупреждение из оригинальной статьи: отличие park от garden и campus в том, что в park робот начинает двигаться постепенно, а в garden и campus - сначала 10 секунд стоит, а потом давит газ. Сигнал от IMU недостаточный и имеем высокий дрейф в начале. можно заметить, что после срыва APE вернулся к приемлемым значениям, не сильно отличающимся от других методов. Также оригинальный метод тестировался только для pinhole камеры, а в ROVER это fisheye, соответственно пришлось выпрямлять картинку.
- OpenVINS тут - уверенный середнячок, RPE лучший на двух из трех датасетов. Стоит отметить, что на бенчмарке EuRoC MAV OpenVINS vs ORB-SLAM3 - 0.087m vs 0.129m для моно-камер. Тут имеем обратную картину: дроновые решение не так хорошо переносятся на наземных роботов.

Таблица 1: Ошибки на ROVER. APE — RMSE абсолютной ошибки положения после выравнивания SE(3) или Sim(3); s^* — масштаб, подобранный Sim(3) ($s^* > 1$: метод недооценил путь); RPE — RMSE относительной ошибки на отрезках 10 м (только трансляция). Для ORB-SLAM3 медианный по APE из трёх прогонов (garden: 1.38/1.53/2.55; campus: 2.41/2.84/3.13; park: 1.78/1.99/2.02 м).

Seq.	Method	APE SE(3), m	APE Sim(3), m	s^*	RPE@10 m, m
garden, 121 m	OpenVINS	0.84	**0.60**	0.90	**0.98**
	ORB-SLAM3	1.53	1.16	1.24	2.51
	DBA-Fusion	**0.78**	0.72	1.06	1.02
campus, 150 m	OpenVINS	1.83	1.64	0.89	1.11
	ORB-SLAM3	2.84	2.25	1.37	4.51
	DBA-Fusion	**0.64**	**0.56**	1.05	**0.77**
park, 164 m	OpenVINS	**1.68**	1.64	0.96	**1.42**
	ORB-SLAM3	1.99	**0.76**	1.30	2.67
	DBA-Fusion	5.71	5.16	0.71	3.37

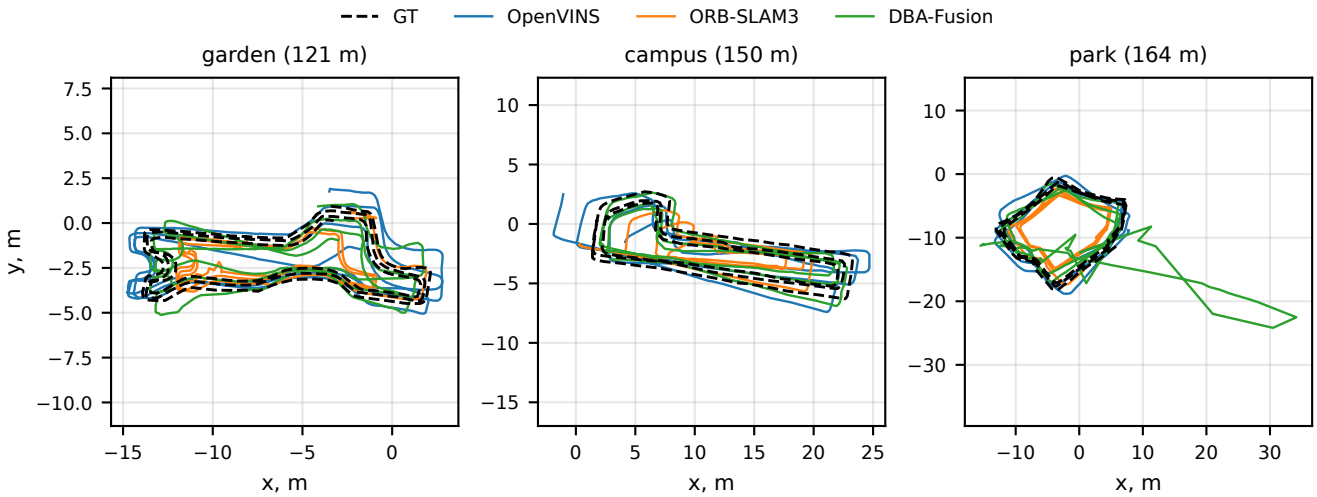


Рис. 1: Вид сверху после SE(3)-выравнивания. GT — положение призмы тахеометра.

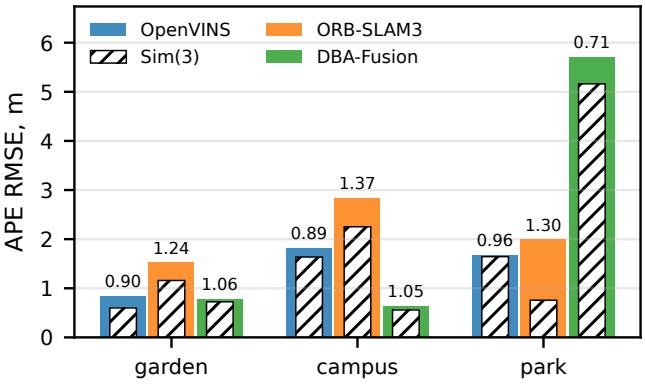


Рис. 2: APE при выравнивании SE(3) (цветные столбцы) и Sim(3) (штриховка); над столбцом — s^*. Разрыв между ними — вклад ошибки масштаба.

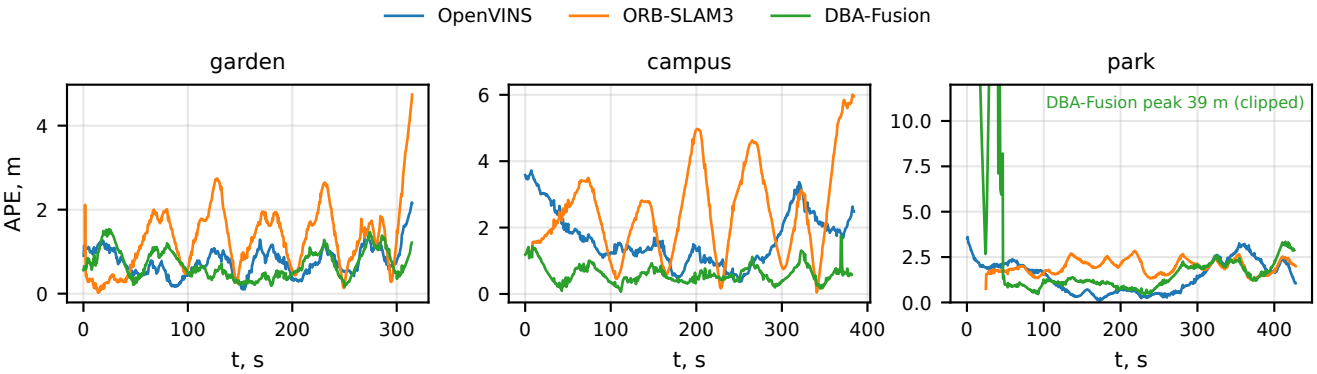


Рис. 3: APE SE(3) во времени. На park у DBA-Fusion сбой первых ∼60 с после инициализации (ось обрезана).